I N D I C E

1.- OBJETO Y ALCANCE

2.- NORMAS, REGLAMENTOS Y CÓDIGOS APLICABLES

3.- ESPECIFICACIONES DE MATERIAL DE TUBERÍAS

4.- IMPLANTACIÓN

5.- DISEÑO GENERAL DE TUBERÍAS

6.- DISEÑO EN ÁREAS DE PROCESO

7.- DISEÑO FUERA DE AREAS DE PROCESO

8.- ACCESOS, ALTURAS Y MÁRGENES DE SEGURIDAD DE PASO

9.- MANTENIMIENTO

10.- EQUIPOS

10.1. BOMBAS
10.2. INTERCAMBIADORES
10.3. AERORREFRIGERANTES
10.4. DEPÓSITOS
10.5. TORRES
10.6. HORNOS
10.7. COMPRESORES
10.8. TURBINAS DE VAPOR
10.9 TANQUES DE ALMACENAMIENTO
10.10 ESFERAS

11.- DISPOSICIÓN GENERAL DE TUBERÍAS

12.- ACCESORIOS

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
LLL	APP/OMP	5	Nov. 2024	REVISIÓN GENERAL
CEF	CEF/OMP	4	Enero 2010	REVISIÓN GENERAL
FA	FAA/APL	3	Enero 2003	REVISIÓN APARTADO 10.1
FA	FA/JMGC	2	Junio 2000	REVISION APARTADOS 17,18 & 19
FA	AF/FA	1	Junio 96	EMISION

13.- VÁLVULAS

14.- INSTRUMENTOS

15.- VENTEOS Y DRENAJES

16.- SISTEMAS DE SERVICIOS

16.1. AIRE DE PLANTA
16.2. AIRE DE INSTRUMENTOS
16.3. VAPOR Y CONDENSADO
16.4. ACOMPAÑAMIENTO DE VAPOR Y ENCAMISADO
16.5. AGUA DE REFRIGERACION
16.6. AGUA CONTRAINCENDIOS
16.7. VAPOR DE APAGADO
16.8. FUEL GAS
16.9. FUEL OIL
16.10. VAPOR DE ATOMIZACIÓN PARA FUEL OIL
16.11. ESTACIONES DE SERVICIO Y DUCHAS LAVOOJOS

17.- DILATACIÓN Y FLEXIBILIDAD

18.- SOPORTES, ANCLAJES, GUÍAS Y TOPES

19.- AISLAMIENTO Y PINTURA

1.- OBJETO Y ALCANCE

Esta Instrucción de Trabajo tiene por objeto establecer las bases técnicas que cubren el diseño, disposición e instalación de todos los sistemas de tuberías en unidades de proceso, instalaciones de servicios auxiliares y parques de almacenamiento.

Esta Instrucción de Trabajo forma parte del Sistema de Calidad de **Intecsa Industrial** y se ha preparado teniendo en cuenta la Norma ISO 9001.

2.- NORMAS, REGLAMENTOS Y CODIGOS APLICABLES

Las referencias a cualquier norma, reglamento o código corresponden siempre a su última revisión.

Salvo indicación contraria, el diseño, materiales, fabricación e inspección deberán cumplir los requisitos del código aplicable según el tipo de proyecto listado a continuación:

- ASME B31.3 Process Piping
- ASME B31.1 Power Piping
- ASME B31.8 Gas Transmission & Distribution Piping System
- ASME B31.12 Hydrogen Piping & Pipelines

Las dimensiones, materiales, tolerancias de fabricación y marcado de los componentes de tuberías metálicas estarán de acuerdo, entre otros, con las normas o códigos:

- American Petroleum Institute - API.
- American National Standards Institute - ANSI.
- Manufacturer´s Standardization Society - MSS.
- American Society for Testing and Materials - ASTM.
- American Society of Mechanical Engineers - ASME.

Los sistemas de tuberías y sus componentes no cubiertos por ningún código internacionalmente reconocido u otra norma autorizada se harán siguiendo las normas de ingeniería y práctica industrial generalmente aceptadas.

Serán de obligatorio cumplimiento la totalidad de los requisitos del "Reglamento de Instalaciones Petrolíferas" o el equivalente del país donde sea localizada la instalación, si procede.

3.- ESPECIFICACIONES DE MATERIAL DE TUBERIAS

Las especificaciones de materiales son el conjunto de clases de materiales de tuberías.

Las clases de materiales de tuberías estarán calculadas como mínimo para las máximas condiciones de presión y temperatura de diseño, corrosión admisible, y compatibilidad con el/los fluidos de que se trate.

La presión y temperatura de diseño empleadas para la selección de materiales y elementos normalizados que componen las redes de tuberías cumplirán con los requisitos de la norma ASME B 31.3, la Directiva del parlamento europeo y del consejo 97/23/CE (PED) e instrucciones complementarias (ITC´s) y el "Reglamento de Equipos a Presión - REP", (siempre que el lugar donde se vaya a construir la instalación pertenezca a la Comunidad Económica Europea).

La presión de diseño de cada componente en un sistema de tuberías, no será menor que la presión a la condición más severa coincidente con la presión y temperatura interna o externa, (minima o máxima), esperada durante el servicio.

La temperatura de diseño de cada componente en un sistema de tuberías, es la temperatura a la que bajo una presión coincidente, requiere el mayor espesor o rating del componente más alto.

La presión nominal de cada clase de especificación será seleccionada en base a la combinación de presión y temperatura máximas de diseño, conforme a lo establecido en el ASME B16.5. Pipe Flanges and Flanged Fittings

El espesor de la tubería indicado en cada clase de materiales será el espesor requerido para las condiciones de diseño. Este espesor se calculará teniendo en cuenta el sobreespesor de corrosión y la tolerancia de fabricación según la norma aplicable al proyecto (ASME B31.1; ASME B31.3; ASME B31.8; ASME B31.12).

El material de las tuberías será seleccionado de acuerdo con las normas ASTM "American Society for Testing and Materials" y API "American Petroleum Institute".

Todas las roscas en los extremos de tuberías y conexiones de bridas y accesorios serán NPT, de acuerdo con la norma ASME B1.20.1.

Los accesorios forjados con extremos roscados y del tipo enchufe (SW), serán conforme a la norma ASME B16.11.

Los extremos biselados para soldadura a tope (B.W.), serán conforme a la norma ASME B16.25.

En general, todos los accesorios (codos, tes, reductores, etc), seguirán los requerimientos establecidos para las tuberías respecto a resistencia, espesor y tipo de extremos.

Los materiales prefabricados y paquetes subcontratados según estándares del vendedor serán sometidos a la revisión y aceptación de **Intecsa-industrial**.

Las especificaciones de material de tuberías particulares para cada proyecto regirán en cualquier caso sobre los criterios de selección y utilización de los elementos a emplear en los sistemas de tuberías.

4.- IMPLANTACION

- Disposición general y distancias entre instalaciones

  Los criterios generales de disposición, así como las distancias mínimas entre las diversas instalaciones, y entre éstas y el exterior, cumplirán con los requisitos y recomendaciones particulares del Cliente, del "Reglamento de Instalaciones Petrolíferas", o el equivalente del país donde sea localizada la instalación, si procede. Teniendo en cuenta en todo momento, la dirección predominante del viento del emplazamiento.

- Accesos

El conjunto de las instalaciones estará rodeado por un cerramiento de 2,5 metros de altura mínima. Los accesos desde vías exteriores se localizarán y diseñarán adecuadamente para facilitar toda intervención y evacuación en caso de necesidad, además de permitir las entradas y salidas de vehículos exentas de maniobras.

- Vías de circulación

En el interior de las instalaciones, las vías de circulación tendrán el ancho siguiente:

a. Caminos de libre circulación: 6 metros

b. Caminos de circulación restringida o reglamentada: 4 metros

Todas las unidades que integren el conjunto de las instalaciones dispondrán de vías de servicio alrededor de las mismas, al menos de 4 metros de ancho, contados desde los límites de la unidad.

En cualquier caso, el radio de giro de todas las calles interiores permitirá la fácil circulación de los vehículos.

- Distancias entre equipos

En general, la distancia mínima entre los equipos que componen las instalaciones será la que permitan los requisitos necesarios para su mantenimiento y/o la libre circulación del personal de operación, incluidos, en su caso, los elementos móviles o vehículos utilizados.

Como casos particulares, se enumeran los siguientes:

a. Equipos de combustión (hornos, calderas, etc)

La distancia mínima entre equipos de combustión y el resto de los equipos de la instalación que operen con hidrocarburos (torres, recipientes, bombas, compresores, aerorrefrigerantes, intercambiadores, etc.) será de 15 metros, medidos en horizontal.

Sin embargo, los reactores e intercambiadores de precalentamiento, serán localizados tan próximos a los hornos como permitan las distancias mínimas requeridas para su mantenimiento y operación. Es aconsejable una distancia de 5 metros como mínimo.

b. Aerorrefrigerantes

Los aerorrefrigerantes podrán colocarse sobre el pipe-rack, pero en tal caso si operan con hidrocarburos, ningún equipo normalmente bombas, se situará bajo los mismos. Excepto, si el suelo de la elevación de apoyo de los aerorrefrigerantes sea de tramex ciego (blind floor)

c. Tanques de almacenamiento (depósitos cilíndricos y esferas)

En general, los tanques de almacenamiento se dispondrán en parques procurando reunir los que contienen productos de la misma clase, dentro del mismo cubeto.

La disposición y separación de tanques de almacenamiento cumplirá con los requisitos y recomendaciones particulares del Cliente, del "Reglamento de Instalaciones Petrolíferas" o el equivalente del país donde sea localizada la instalación, si procede.

Para más información sobre implantación de equipos ver IT-TU-16 de **Intecsa- industrial**.

5.- DISEÑO GENERAL DE TUBERIAS

- Las tuberías de diámetro 1 1/4", 2 1/2", 3 1/2", 5”, 7” y 9" no serán usadas excepto para conexiones a equipos o servicios especiales.

- Normalmente los diámetros de tuberías son ½”, ¾”, 1”, 1 ½”, 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 14”, 16”, 18”, 20”, 24”, 26”, 30”, 32”, 36”, 40”, 42”, 44”, 48”, 52”, 54”, 56”, 60”

- En bandejas de tuberías sobre racks o tracks el menor diámetro de tubería debe ser de 2”

- Las bridas de cara plana serán instaladas contra las válvulas y equipos de cara plana.

- Para el diseño de redes enterradas ver IT-OC-80 de **Intecsa- industrial**.

6.- DISEÑO EN AREAS DE PROCESO

- La conexión entre unidades, la localización de equipos y el trazado de tuberías se diseñarán en base a razones económicas, de seguridad, facilidad de mantenimiento y operación. La disposición de los equipos y el trazado de tuberías se diseñarán de forma que ofrezcan una apariencia ordenada. En general es preferible que todas las líneas principales de proceso y servicio se lleven por racks elevados y que aproximadamente, el 20% del ancho de dicho rack se deje libre para futuras líneas. En el caso de que líneas de proceso deban ser conducidas por debajo del nivel del pavimento, se llevarán en zanjas visitables, no permitiéndose líneas de proceso enterradas, excepto para circuitos de drenajes. Las tuberías de agua de refrigeración podrán ser aéreas o enterradas dependiendo del estudio económico u otras necesidades.

- No se preverá espacio adicional para futuros equipos, unidades, etc, salvo que sea expresamente requerido por el cliente o por necesidades de procesos. Este requisito deberá ser indicado en el plano de implantación y en los diagramas de tuberías e instrumentos.

7.- DISEÑO FUERA DE AREAS DE PROCESO

- Las tuberías deberán ir normalmente en bandejas apoyadas sobre durmientes. Las elevaciones de los durmientes serán escalonadas para permitir un fácil cruce o cambio de dirección. Se podrán utilizar giros planos cuando cambien de dirección tramos enteros de bandejas sobre durmientes.

- La altura de los durmientes será suficiente para mantener un espacio mínimo entre el fondo de la tubería y el suelo de 300 mm.

- Cuando las tuberías sobre durmientes necesiten cruzar una carretera, lo efectuarán de forma tal que quede una altura libre de 6 m por encima de la rasante, la altura será determinada por el galibo requerido por el Cliente. Si no se puede, pasarán bajo esta mediante obra de fábrica visitable (culvert) o por pasa tubos, con una profundidad mínima de 600 mm a la generatriz superior de los tubos.

- Donde se precise otro nivel, se usarán perfiles metálicos levantados sobre los durmientes, con un mínimo de 900 mm entre los dos niveles. Se tendrá en cuenta el diámetro y aislamiento de la tubería mayor para determinar la altura definitiva.

- Se prestará atención a la posible dilatación térmica de tuberías, como resultado de las condiciones de proceso o climatológicas. La expansión de la tubería será preferentemente absorbida por el uso de liras. Se evitará en lo posible el uso de juntas de expansión.

- Se dotará de la flexibilidad necesaria a las tuberías de los tanques, para que puedan absorber los asentamientos de los mismos.

8.- ACCESOS, ALTURAS Y MARGENES DE SEGURIDAD DE PASO

- Las alturas y márgenes de Seguridad de paso y acceso para equipos, estructuras y soportes estarán de acuerdo con lo expuesto en las Tablas de la IT-TU-16, NORMAS DE IMPLANTACIÓN Y PLANOS DE DISPOSICIÓN DE EQUIPOS, de **Intecsa- industrial**.

- Como vías de salida, se habilitarán pasos no obstaculizados desde edificios, equipo elevado o estructuras.

- Se dispondrá de dos medios de acceso (es decir, dos escaleras o una escalera y una escala de gato) para cualquier plataforma elevada que dé servicio a tres o más recipientes y para la plataforma del límite de batería de la unidad.

- Se dispondrán también vías secundarias de salida de emergencia, cuando la distancia a recorrer desde el punto más alejado de una plataforma hasta una salida sea superior a 15 m.

- En plataformas de torres y depósitos se instalarán escalas de gato, usándose escaleras para plataformas de estructuras metálicas. Las escalas y escaleras deberán figurar en el plano de implantación.

- Las escalas de gato dispondrán de jaula de seguridad y cierres según se requiera en los estándares de **Intecsa- industrial**.

- En el caso de tener válvulas de bloqueo en el límite de la unidad, se preverá una plataforma con escala para su acceso y operación. El límite de batería de la unidad debe estar a 15 metros mínimo, medidos en horizontal, de cualquier equipo de dicha unidad.

9.- MANTENIMIENTO

- Los equipos, estructuras y tuberías estarán dispuestos de forma que permitan su mantenimiento y servicio por medio de equipos móviles. Se dispondrán de medios

fijos para mantenimiento, cuando sean expresamente requeridos, y quedarán indicados en el plano de implantación.

- Los recipientes con elementos internos extraíbles o bocas de carga/descarga, dispondrán de una zona reservada para operación y acceso.

- Los intercambiadores con haces de tubos extraíbles, tendrán prevista una zona libre de igual longitud al haz de tubos, suficiente para el desmontaje.

- En hornos se preverán suficientes zonas libres para la extracción de tubos, soplantes de hollín, filtros, quemadores, ventiladores y otros accesorios relativos a estos equipos.

- Durante las operaciones de mantenimiento, se utilizarán discos ciegos para aislar las tuberías según la norma ASME B16.48.

- Para el mantenimiento de los discos ciegos no se requiere acceso permanente, pero deberán estar accesibles mediante andamio temporal o escala portátil.

10.- EQUIPOS

10.1. Bombas

- La tubería de aspiración de las bombas será lo más corta y directa posible y nunca de inferior diámetro que la boca de la bomba. En caso de requerirse un reductor en la conexión de aspiración, será del tipo excéntrico y se colocará con la cara plana arriba.

- Las tuberías de las bombas, deberán tener la flexibilidad suficiente, y estar soportadas convenientemente, con el fin de evitar esfuerzos y tensiones en las bocas de las mismas que dañarían el cuerpo de la bomba.

- Caso de requerirse un reductor en la conexión a la bomba, éste se instalará del tipo excéntrico, con la cara plana hacia arriba.

  En todos los casos se preverá un espacio cerca de la boca de aspiración para la instalación de un filtro temporal.

- Las tuberías deben ser diseñadas de forma que permitan el desmontaje del motor. En bombas de aspiración lateral se debe permitir también el desmontaje de la carcasa de la bomba, mientras las válvulas de aspiración e impulsión se mantienen en su lugar.

- La válvula de aspiración normalmente es de compuerta y del mismo diámetro que la boca de la bomba. En la impulsión se debe instalar una válvula de retención entre la bomba y la válvula de corte de las bombas centrífugas y rotativas. En las bombas de desplazamiento positivo se instalará una válvula de seguridad entre la bomba y la válvula de corte.

- En todas las impulsiones de bombas se instalarán manómetros entre la boca y la primera válvula.

- Las tuberías auxiliares de las bombas, para sello y / o refrigeración se diseñarán de forma que obstaculice lo menos posible a la bomba siguiendo los sistemas y esquemas indicados en API 610.

10.2. Intercambiadores

- Los cabezales y las carcasas estarán libres de tuberías, componentes estructurales, etc, para el desmontaje de pernos de las bridas del intercambiador y la extracción de los cabezales y el haz tubular.

- Se debe evitar el montaje de válvulas directamente en las bocas del cabezal, si obstaculizan el desmontaje del mismo.

- Los intercambiadores pueden situarse como elementos individuales, en parejas (ésta es la instalación más común), o en grupos más grandes cuando no se requiere un control intermedio entre las corrientes de carcasa y tubos. Los intercambiadores emparejados pueden funcionar en serie, en paralelo o en servicios disímiles.

- Los intercambiadores horizontales de carcasa y tubo deben colocarse de modo que el extremo de la tapa del cabezal esté orientado hacia la vía de acceso de mantenimiento para la retirada del haz de tubos, dejando espacio suficiente en el extremo delantero del intercambiador para la retirada de la tapa de la carcasa.

- En la orientación de las tomas de presión y de temperatura que generalmente se colocan sobre las bocas del intercambiador, es necesario tener en cuenta la disposición de las tuberías, y que la toma termométrica debe tener una zona libre para desmontaje del termopar.

- Evítese colocar tuberías sobre el eje longitudinal de un intercambiador cuando este tenga encima un monorraíl, con objeto de permitir su libre desplazamiento.

- Como norma general se elegirá el soporte fijo que esté más próximo a las tuberías que se entierran, pero si todas proceden de una bandeja de tuberías será el más próximo a ésta. No obstante, este dato será determinado por el especialista de análisis de flexibilidad.

- Cuando se trate de un rehervidor de fondo de columna, se estudiarán las elevaciones indicadas en los P&ID para fijar los soportes del mismo, y si está provisto de niveles, éstos serán leídos desde la posición de la válvula de control.

- En climas fríos, es conveniente instalar un "by-pass" entre las tuberías de entrada y salida de agua, antes de las válvulas de bloqueo, de esta forma se puede hacer circular el agua por fuera del intercambiador en caso de dejar éste fuera de servicio, evitando así la posible congelación del agua en las tuberías.

10.3. Aerorrefrigerantes

- Si el equipo tiene varias entradas y salidas, las tuberías deben ser diseñadas de forma simétrica para que el flujo sea uniforme. El reparto de flujos se realizará de acuerdo con los P&ID´s.

- En general ninguna tubería y/o estructura metálica deberá pasar por encima del equipo, de modo que impida la extracción del haz tubular de éste.

- Se tendrán en cuenta las recomendaciones del fabricante, cuando se diseñen las plataformas de mantenimiento y operación (motores y cabezales).

10.4. Depósitos

- Las plataformas para los depósitos serán las mínimas necesarias, cubrirán las necesidades de operación y mantenimiento para boca de hombre, válvulas, instrumentos, etc. No obstante, está permitido operar las válvulas de los “stand pipes” desde escalas.

- En caso de equipos verticales con bridas en la parte superior, la plataforma deberá cubrir la totalidad de las bridas para su desmontaje

- En caso de varios depósitos juntos, hay que procurar que las bocas de hombre queden en la misma posición y en el lado del acceso.

- Las conexiones de entrada y salida se situarán en lados opuestos, la entrada por arriba y la salida por abajo. Los indicadores de nivel, lejos de zonas de turbulencia y remolinos producidos por las bocas de entrada y salida. Las conexiones de presión deben situarse en la parte alta y las de temperatura, en la parte baja cerca de la salida, o en la misma línea de salida. Estas normas generales se aplicarán siempre que no se especifique otra cosa por razones de proceso.

- Para evitar estructuras en depósitos horizontales elevados, se puede recurrir a prolongar sus apoyos, soportando en estos la plataforma necesaria de operación y mantenimiento. En el caso de varios depósitos se podrán usar plataformas comunes, y en caso de tres o más, poniendo dos escalas, una en cada extremo.

10.5. Torres o Columnas

- En las torres, las tuberías estarán situadas cuando sea posible, radialmente alrededor de la torre en el lado de la bandeja de tuberías; las bocas de hombre y plataformas se situarán en el lado del acceso. Las bocas de hombre estarán en o alrededor de un eje común.

- La distancia entre las tangentes de torre y tuberías será tal que permita la instalación de los soportes, así mismo, deberá tenerse en cuenta para esta distancia los espesores de los aislamientos.

- Las plataformas estarán situadas a una altura tal que la distancia entre la plataforma y el eje de la boca de hombre sea de 900 a 1500 mm.

- Las escalas de gato no podrán tener más de 9000 mm entre plataformas.

- Se suministrarán plataformas comunes cuando así lo aconseje la práctica, o la economía en torres adyacentes con elevaciones comunes de bocas de hombre.

- Se suministrarán pescantes para el mantenimiento de elementos internos, válvulas de seguridad, etc, en aquellos recipientes que sea necesario por altura

o inaccesibilidad de grúas móviles. Los pescantes estarán orientados para permitir el transporte de los accesorios dentro del área de acceso.

- Los instrumentos de nivel, presión y temperatura serán accesibles desde las plataformas o escalas.

- La orientación de las bocas de la torre irá en función de los elementos de las partes internas y de los equipos situados a sus lados, contribuyendo a una buena disposición de las tuberías entre esta y dichos equipos.

- La válvula de seguridad para protección de la torre está usualmente unida a la línea de vapores de la cabeza de la torre. En el caso de un sistema abierto, la válvula de seguridad se deberá colocar sobre la plataforma más alta de la torre. En un sistema cerrado de descarga de válvulas de seguridad, se deberá elegir la plataforma más baja por encima del colector de descarga.

10.6. Hornos

- Para hornos con quemadores en el fondo, se dejará una altura libre diáfana de 2400 mm, como mínimo. Las tuberías que alimentan los quemadores, son una excepción por razones de accesibilidad, pero estas permitirán un fácil escape en situación de emergencia.

- Hornos y otros equipos de combustión, deben estar localizados aguas arriba de la dirección predominante del viento de equipos que operen con hidrocarburos.

- Los manifolds de vapor de apagado y las válvulas de corte de fuel gas, se situarán a un mínimo de 15 m de los hornos a los que protegen.

- En los hornos con quemadores situados en el fondo que se alimentan de fuel oil y fuel gas, las válvulas de corte de combustible serán operadas desde la plataforma de observación de mirillas.

- Las puertas de alivio de presión y las de acceso de tubos deberán estar libres de obstrucciones. Las puertas de alivio de presión estarán orientadas de tal forma que no puedan afectar a los equipos adyacentes.

- Los subcolectores de servicio se situarán por encima de los quemadores y mirillas de encendido de pilotos y observación de la llama del quemador. Las conexiones a estos subcolectores se harán por su parte superior, excepto el de fuel oil que se hará por debajo. Las conexiones al quemador serán bridadas para permitir un fácil desmontaje.

- Los subcolectores de fuel oil tendrán conexiones que permitan su limpieza y no tendrán finales muertos, poniéndose un "by-pass" que permita un movimiento continuo del fluido.

- Las entradas y salidas de producto en los hornos tendrán un trazado simétrico, consiguiendo un flujo uniforme en todos los pasos.

10.7. Compresores

- Las líneas de aspiración a compresores, centrífugos o alternativos, evitarán cualquier bolsa en la que se puedan acumular condensados y tendrán el menor

número posible de codos. El depósito separador estará situado lo mas cerca posible de la aspiración del compresor.

- En el caso de compresores alternativos se preverá espacio para extracción de los pistones y se seguirán las recomendaciones del vendedor para su mantenimiento.

- Las tuberías nunca deben ser soportadas en el equipo, dándoles la flexibilidad necesaria, incluso empleando juntas de expansión, con el fin de absorber la vibración del compresor.

- En compresores de aire, la toma, aunque fuera del edificio, debe estar lo más próxima al equipo y evitar atmósferas contaminadas o polvorientas.

- Cuando el compresor maneje un gas más pesado que el aire, se deben descartar zanjas y puntos bajos en el pavimento, donde se pudieran almacenar bolsas de gases que ocasionarían intoxicaciones o explosiones, aunque exista una ventilación adecuada.

- Los compresores alternativos en línea dispondrán de una plataforma parcial para acceder a las válvulas de cilindros si se requiere.

- Los compresores centrífugos dispondrán de plataformas completas a nivel operativo.

10.8. Turbinas de vapor

- La alimentación de vapor a la turbina, llevará pozo de goteo y trampa de vapor, así como un filtro (salvo que esté incorporado), situado lo más cerca posible de la boca de la turbina.

- Es conveniente disponer de válvula de "by-pass" de asiento para precalentamiento de la máquina. La válvula de admisión se montará en horizontal.

- La tubería de escape tendrá válvulas de retención y bloqueo próximas a la turbina para permitir su fácil manejo. Entre estas válvulas y la tobera de salida se instalará normalmente una válvula de seguridad. También se instalará pozo de goteo y trampa de vapor.

10.9. Tanques de almacenamiento

- Generalmente los tanques de almacenamiento se dispondrán en cubetos. Teniendo en cuenta el producto a almacenar, se podrán agrupar en un mismo cubeto varios tanques (siempre que los fluidos de los tanques sean compatibles). Tanto las dimensiones del cubeto de retención como la distancia entre tanques y entre el propio conjunto de almacenamiento con otras instalaciones, serán calculadas según el reglamento correspondiente, (Reglamento de almacenamiento de productos químicos, reglamento de refinerías…).

- Las tuberías se diseñarán siempre sobre el suelo e irán agrupadas por dentro del cubeto apoyadas en durmientes.

- Al diseñar las tuberías se tendrá en cuenta su temperatura, de tal forma que no sea necesario la instalación de liras dentro del cubeto.

- Las tuberías que conectan por la parte superior del tanque se agruparán para soportarlas conjuntamente en la pared de éste.

- Las bocas de hombre ubicadas en el techo y pared del tanque se situarán diametralmente opuestas entre sí, para facilitar la ventilación en operaciones de mantenimiento.

- Las toberas situadas en el techo deberán colocarse en la zona de la plataforma de acceso y las toberas de la envolvente se orientarán hacia las bombas, diseñando las líneas, agrupadas en la misma zona del tanque.

- Las válvulas se instalarán fuera del cubeto de retención y solo en casos necesarios en la propia tobera del tanque. Esas válvulas serán accionadas por control remoto (según se indique en el P&ID).

- Las plataformas en el techo del tanque cubrirán solo la parte necesaria para el acceso y operación de válvulas, instrumentos y toberas.

- Las escaleras helicoidales se colocarán aguas arriba de la dirección predominante del viento.

10.10. Esferas

- Para el almacenamiento de productos licuados clase “A” y subclases “A1” y “A2”, en los que influyan la presión y temperatura, se utilizarán esferas (recipientes a presión de forma esférica).

- Las esferas se situarán teniendo en cuenta la normativa vigente sobre los productos indicados anteriormente.

- Teniendo en cuenta que los productos almacenados son altamente volátiles, no necesita cubeto de retención para toda su capacidad. Sí se dispondrán cubetos de retención con capacidad para el caudal líquido no volatilizado, según se indica en los reglamentos correspondientes.

- Las toberas de entrada y salida de producto se situarán solo en la parte superior e inferior respectivamente. No se permitirán conexiones en el resto del cuerpo.

- Las tuberías se diseñarán en el perímetro de la esfera y en el plano vertical, lo más próximas posibles a ella de tal forma que se facilite la soportación, para ello se emplearán codos a 45 grados.

- Es aceptable siempre que el diámetro lo permita utilizar tuberías curvadas.

- Las tuberías se diseñarán hacia el lado del rack o track con el que se conectan.

- Cada esfera tendrá una escalera individual de acceso y estará orientada hacia la calle o acceso perimetral adecuado, de manera que permita una evacuación rápida y segura de la zona.

- La plataforma superior cubrirá la superficie necesaria para el mantenimiento de las válvulas e instrumentos instalados.

11.- DISPOSICIÓN GENERAL DE TUBERÍAS

- Todas las tuberías se diseñarán procurando conseguir los recorridos más cortos posibles y el menor número de accesorios, respetando, no obstante, las limitaciones dadas por la expansión térmica y flexibilidad inherentes a su diseño.

- Todas las tuberías situadas dentro de las unidades discurrirán agrupadas y apoyadas en soportes, preferiblemente elevados. Se instalarán de forma que permita el fácil y completo acceso a los equipos para operación y mantenimiento.

- Los trazados de tuberías serán diseñados de forma que se eliminen bolsas de acumulación de líquido y gas. Se evitarán especialmente en líneas de fluidos de dos fases y en líneas de vapores condensables.

- Cuando un haz de tuberías o alguna de ellas, aunque esté situada en el extremo de la bandeja, cambie de dirección, lo hará cambiando de elevación. Las liras de expansión también seguirán esta norma.

- En las bandejas de tuberías deberán preverse espacios para bandejas eléctricas y de instrumentación si se requiere. La separación entre tuberías será según el Standard S-H-9 de **Intecsa- industrial**, dejando un espacio libre para futuro de un 20%.

- Las líneas verticales en recipientes se instalarán preferentemente próximas a la pared de estos, con el fin de poderlas soportar en ellos.

- Cuando la tubería atraviese suelos, tejados o paredes, se colocarán pasamuros con tamaño suficiente que permita movimiento por dilataciones, paso del aislamiento, etc.

- Las distancias mínimas rectas de tuberías aguas arriba y aguas abajo de placas de orificio libres de turbulencia, serán según el estándar S-H-29 de **Intecsa- industrial** donde también se indica la posición de las tomas dependiendo del tipo de fluido.

- Todos los instrumentos con lecturas se situarán accesibles desde plataformas o escaleras, aquellos que solamente envían señal serán accesibles desde una escalera portátil.

- Las tuberías sin aislamiento se apoyarán directamente sobre el soporte, mientras que las tuberías con aislamiento se apoyarán utilizando patines de acero. Los patines tendrán la altura suficiente para salvar el aislamiento, según se indica en los estándares de Intecsa-Industrial. Los patines irán generalmente soldados a la tubería o con abrazaderas.
- Las tuberías de servicios deben estar ubicadas en la bandeja superior y los colectores de vapor, condensado y agua de refrigeración, preferiblemente en los lados de la bandeja.

- Reservar los espacios en torno a pilares de la bandeja de tuberías y de estructuras para el montaje de elementos como subida de venteos, estaciones de servicio, paneles o cajas eléctricas, válvulas de control, tomas de muestra, purgadores de vapor, manifolds de vapor y condensado, etc.

- Una buena coordinación será básica para evitar las frecuentes interferencias entre especialidades, en la situación de los citados elementos.

- En diseños realizados en 3D, todos los elementos indicados serán modelados en su ubicación real.

12.- ACCESORIOS

Siempre estarán incluidos en las especificaciones de materiales de tuberías correspondientes al proyecto. No obstante, como norma general se pueden seguir las siguientes recomendaciones:

- Los codos serán de radio 1,5 veces el diámetro, se podrá doblar la tubería con un radio igual a 5 diámetros. No se permite doblar tubería galvanizada, o revestida interiormente. Para uso de codos a inglete/mitrados ver estándar S-H-1 de **Intecsa-industrial**.

- El cambio de diámetro de tuberías se realizará mediante reductores y swages, evitándose las bridas reductoras.

- Todos los taladros para pernos en las bridas irán a caballo sobre los ejes principales. Cuando esto no sea posible se indicará en la isométrica un detalle con su posición exacta de los taladros.

- Se usará brida de cara plana siempre que la boca del equipo o brida sea de cara plana, y su junta será del diámetro exterior de la brida, (con taladros para los pernos).

- Las bridas de cuello "welding neck" serán preferentemente empleadas a las planas "slip-on".

- Los discos ciegos estarán accesibles desde el suelo o plataformas. Los discos situados en bandejas de tuberías se consideran accesibles. Los discos con un peso superior a 45 Kg. tienen que ser accesibles con equipos móviles. Pero si esto no es posible, se dispondrá de pescantes. Cuando se encuentren agrupados varios discos ciegos se situarán de forma escalonada.

13.- VALVULAS

- Las válvulas de uso frecuente o que requieran mantenimiento, deberán ser accesibles desde el suelo, plataformas o escaleras. Se considera accesible una válvula cuyo vástago sea horizontal y esté a menos de 2 m del nivel de operación.

- Las válvulas de 2" y mayores, que no sean manejables desde el nivel de trabajo por estar el eje de su volante por encima de 2 m y se utilicen para la operación normal o de emergencia, serán provistas de volantes con cadena.

- Las válvulas cuyo volante esté por debajo del nivel de operación, serán provistas de un vástago de extensión que sitúe el volante a 500 mm como mínimo sobre dicho nivel.

- Cuando el P&ID indique válvulas en líneas que conecten a torres o depósitos, estas se instalarán directamente en las toberas. En faldones de torres o depósitos verticales la válvula se colocará fuera del faldón.

- El vástago de válvulas no estará nunca girado por debajo de la horizontal siendo preferible la posición vertical o la más próxima a esta.

- Las válvulas del límite de batería para colectores de gas de antorcha se diseñarán con el volante en posición horizontal o hacia abajo.

- Las válvulas, que en su operación estén relacionadas con un indicador de nivel próximo, se situarán lo más cercanas a esté y al mismo nivel operativo, de forma que el instrumento pueda ser observado mientras el operador las manipula.

- Las válvulas de retención se instalarán preferentemente en horizontal o en vertical con flujo ascendente, siempre que el tipo de válvula lo permita, pero nunca con flujo descendente.

- Todas las válvulas de seguridad serán accesibles desde el suelo o plataforma, procurando usar plataformas que sean necesarias por otros motivos.

- Las válvulas del límite de batería, si existen, se agruparán para ser accionadas desde plataformas o desde el suelo.

- Las válvulas del límite de batería de la línea de antorcha, deben instalarse en horizontal con el vástago en posición descendente, para evitar la caída libre de la compuerta y el bloqueo del sistema de antorcha.

14.- INSTRUMENTOS

- Los instrumentos de nivel tipo desplazamiento/flotador y los niveles de vidrio estarán situados de forma que sean accesibles desde el suelo, plataforma o escala permanente. Los niveles de vidrio serán legibles desde el suelo o plataforma, siempre que sea posible.

- Las válvulas de control serán accesibles desde el suelo o plataformas. En general estarán situadas a la vista de los instrumentos o indicadores que muestren las variables que controlan.

- Las bridas de orificio se situarán preferentemente en horizontal. Las bridas de orificio en vertical podrán ser instaladas siempre que el flujo sea ascendente, en servicios de líquidos y descendente en servicios de gases y vapor de agua. Las tomas de las bridas de orificio estarán orientadas según el estándar S-H-29 de **Intecsa- industrial**.

- Los indicadores de temperatura deben ser visibles desde el suelo, plataforma o escala. Todas las conexiones de temperatura deben ser accesibles, bien mediante una escala portátil y los más altos mediante plataformas y escaleras fijas.

- Los indicadores de presión local serán visibles desde el suelo, escala fija o plataforma. Todos los instrumentos de presión deben ser accesibles mediante escalas portátiles y los más altos mediante plataformas o escaleras fijas.

15.- VENTEOS Y DRENAJES

- En los P&ID sólo se mostrarán los venteos y drenajes requeridos para las operaciones de proceso. Todos llevarán válvulas y serán del tamaño indicado por el Departamento de Procesos.

- Todos los puntos altos de todas las líneas deben ventearse y todos los puntos bajos deben drenarse excepto cuando la línea pueda ventearse o drenarse de otro modo.

- Antes de cada válvula de control se instalará un drenaje para aliviar la presión, antes de proceder a desmontarla para su mantenimiento.

- En general todos los equipos tendrán ventilación y drenaje, solamente en el caso de que pueda hacerse a través de una línea estará permitida su falta. El material de las ventilaciones y drenajes estará de acuerdo con la especificación más severa de todas las tuberías que conectan al equipo.

- Para drenar las tuberías de vapor se usarán purgadores, que se colocarán a lo largo de los colectores, en los extremos muertos, y en el fondo de las tuberías ascendentes. Es recomendable el uso de estaciones de purga de vapor con válvulas integradas.

- Para proteger de suciedades a los purgadores de vapor se colocarán pozos de goteo según estándar S-H-3 de **Intecsa- industrial** y filtros, (estos últimos dependiendo de si el tipo de purgador lo requiere).

- La descarga de los purgadores, podrá ser al colector de condensado (preferiblemente), o directamente al suelo, según se especifique para el proyecto.

16.- SISTEMAS DE SERVICIOS

16.1. Aire de Planta

El aire de planta se utilizará generalmente en los siguientes servicios:

a. Como fuente auxiliar para el aire de instrumentación.

b. Para procesos cuando así lo indique el P&ID.

c. Para estaciones de servicio.

d. Para herramientas neumáticas, elevadores y equipos que no se muestren en los diagramas.

- Las tomas de aire de planta del colector principal se realizarán por la parte superior de éste y estarán provistas de una válvula de corte.

- En ramales de más de 15 m de longitud habrá que colocar una válvula lo más cerca posible del colector, aunque se coloque otra cerca del equipo.

16.2. Aire de Instrumentos

- El colector de aire de instrumentos dará servicio a todas las zonas donde lo requiera el Departamento de Instrumentación. Tendrán previstas tomas con válvula en la parte superior del colector, desde donde el Departamento de Instrumentación conectará, para dar servicio a barrilotes de distribución o directamente a instrumentos.

16.3. Vapor y Condensado

- Todas las conexiones de ramales a los colectores principales de vapor situados en horizontal, se harán lo más próximo posible a la generatriz superior. Dichos ramales tendrán una válvula de bloqueo en el tramo horizontal.

- Se reducirán al mínimo las bolsas o puntos bajos donde se pueda concentrar el condensado; si esto ocurre, se instalarán trampas en pozos de goteo suficientes para eliminar el condensado. Ninguna trampa recibirá más de una conexión de condensado.

16.4. <u>Acompañamiento de vapor y Encamisado</u>

- Cuando sea necesario mantener la fluidez del producto o bien para evitar los efectos de las heladas en tuberías y equipos, se utilizará acompañamiento o encamisados con vapor, agua caliente o aceites conductores térmicos.

- Con objeto de reducir el traceado, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:

  a. Situar las tuberías susceptibles de heladas bajo techado o interiores.

  b. Colocar subterráneas las tuberías de agua que no tienen una circulación continua.

  c. Reducir al mínimo las tuberías con extremos muertos que contengan líquidos de fácil solidificación.

  d. Utilizar by-pass entre tuberías de alimentación y retorno para mantener la circulación de flujo.

- Los diseños del traceado de vapor o encamisado se realizarán según las especificaciones y estándares de **Intecsa- industrial**.

16.5. <u>Agua de Refrigeración</u>

- Las tuberías para agua de refrigeración se distribuirán aéreas o enterradas según convenga. Cuando sean enterradas, las válvulas de corte del límite de batería y los instrumentos, se instalarán dentro de arquetas.

  - Todas las válvulas estarán por encima del suelo, junto a los equipos consumidores.

- Se colocarán bridas ciegas y drenajes en todos los finales de los colectores.

- Los ramales se conectarán por la parte superior o inferior del colector, dependiendo de los requisitos específicos del diseño.

16.6. <u>Agua contraincendios</u>

- La red de servicio contraincendios será diseñada y detallada por el Departamento de Mecánica: SCI. En los proyectos que así lo requiera el cliente, el Departamento de tuberías plasmará este diseño en el modelo 3D o en los planos de tuberías si así se incluyó en la oferta en el alcance. En otro caso será objeto de una Orden de Cambio.

16.7. <u>Vapor de apagado</u>

- El vapor de apagado se usará para controlar un posible incendio en el interior de los hornos, así mismo, se instalarán alrededor de las bridas de los cabezales de cambiadores y equipos con riesgo de incendios si se requiere.

- Este vapor estará permanentemente conectado a la cámara de combustión, cabezales de hornos tubulares, donde dichos cabezales sean desmontables, entradas de los hornos, cámara de combustión en la sección de convección y donde indique el P&ID.

- La estación de control o válvula de corte, debe situarse como mínimo a 15 m del horno.

16.8. <u>Fuel Gas</u>

- Las tuberías de alimentación de los quemadores se conectarán en la generatriz superior del colector y la estación de control, estará situada cerca del horno y preferentemente en el suelo. En los quemadores de fuel gas se colocará una conexión para vaporizado aguas abajo del control para el soplado de las boquillas del quemador.

- Las válvulas de cierre rápido de los quemadores estarán situadas en la plataforma para que puedan ser operadas mientras se observa el fuego a través de la mirilla.

16.9. <u>Fuel Oil</u>

- La estación de control de fuel oil estará situada próxima al horno, llegando a los quemadores ramales individuales. Las válvulas de cierre rápido estarán situadas para que éstas puedan ser accesibles desde las mirillas de observación.

- Las tuberías de los quemadores estarán dispuestas para permitir que las boquillas del quemador se ajusten o desmonten sin desmantelar la tubería.

- Todos los colectores formarán lazos (para ida y retorno) cerca del horno. Esto hará que no haya puntos muertos y serán traceados con vapor.

16.10. <u>Vapor de atomización para Fuel Oil</u>

- El vapor de atomización se utilizará cuando el combustible sea fuel oil instalando válvula de corte y retención. Se colocarán pozos de goteo con trampas de vapor en todos los puntos bajos.

- Las tomas para cada quemador se conectarán en la generatriz superior del colector. Se montará una válvula de cierre rápido para cada quemador y será accesible desde la mirilla de observación.

16.11. <u>Estaciones de Servicio y duchas lavaojos</u>

- Se dispondrán estaciones de servicio de forma que usando mangueras de 15 m quede toda la unidad cubierta. Se colocarán preferentemente junto a los pilares del rack o estructuras.

- Para equipos situados por encima de 10 metros, se instalarán estaciones de servicio elevadas si así lo requieren los P&ID´s. Las estaciones de servicio serán según se especifica en el estándar S-H-8 de **Intecsa- industrial** y la necesidad de

los diferentes servicios (aire, vapor, nitrógeno, agua) por cada estación, serán indicados igualmente en los P&ID's.

- En los puntos que sean necesarios, como áreas de productos químicos, se instalarán duchas de seguridad y fuentes lavaojos según estándar S-H-41 de **Intecsa- industrial** o según la norma ANSI/ISEA Z 358-1.

16.12. <u>Tomas de Muestra</u>

- Las conexiones para tomas de muestra se harán en la parte superior de tuberías horizontales o en vertical para evitar suciedades. En el caso de necesitar enfriar la muestra se instalará un enfriador según estándar S-H-28 de **Intecsa- industrial**.

- Las tomas de muestra generalmente llevarán doble válvula, válvula de corte y válvula de regulación.

- Cuando la toma de muestra sea en un producto muy viscoso, se conectará una tubería de vapor próxima a la válvula de corte y junto a la tubería de proceso, para hacer una vaporización y limpiar la toma de muestra.

- Todos los requerimientos para tomas de muestra vendrán indicados en los P&ID´s.

17.- <u>DILATACION Y FLEXIBILIDAD. ANALISIS DE ESFUERZOS</u>

- Las previsiones para dilatación y contracción térmicas se harán en todas las líneas en conformidad con la norma ASME B 31.3, B 31.1, B31.12 o B31.8

- Las bases de cálculo para la dilatación serán la temperatura máxima de operación y/u otras condiciones temporales de mayor severidad.

- Los efectos de la dilatación se resolverán con brazos, liras y excepcionalmente se recurrirá a juntas de dilatación.

- Las fuerzas de empuje y momentos que las tuberías ejerzan sobre equipos mecánicos no excederán de los valores exigidos por el fabricante del equipo.

- Se tendrán en cuenta en todos los casos los esfuerzos debidos a prueba hidráulica, lavado de las tuberías con agua, y limpieza química, con la tubería montada, indicando expresamente cuando se pase información a otros departamentos cualesquiera de estas condiciones, además de la de operación.

18.- <u>SOPORTES, ANCLAJES, GUIAS Y TOPES</u>

- Todas las tuberías serán adecuadamente soportadas mediante colgantes, apoyos u otro tipo de soportes de diseño estructural.

- Las tuberías que periódicamente necesiten desmontarse, serán soportadas de forma que puedan extraerse los elementos sin necesidad de instalar soportes provisionales.

- Las líneas que requieran aislamiento irán provistas de patines. La longitud de los patines permitirá el desplazamiento longitudinal de la tubería sin que el patín quede sin apoyo.

- Todos los anclajes se diseñarán para condiciones normales y anormales tomando la más restrictiva de ellas. Las condiciones normales se definen en el código ASME B 31.3.

- Se prestará especial atención al soporte de líneas sujetas a vibraciones, soportándolas independientemente de las cimentaciones del equipo que las motiva.

- La soportación tendrá en cuenta las condiciones de prueba hidráulica, lavado con agua, limpieza química y limpieza con vapor.

19.- AISLAMIENTO Y PINTURA

- El aislamiento se aplicará a tuberías que requieran limitación de pérdida de calor o ganancia a efectos económicos y de proceso, para protección del personal, eliminación de condensación o mantenimiento del frío. Los espesores y el tipo serán según la especificación correspondiente editada por el Departamento de Procesos y deberán estar incluidos en la Lista de Líneas para su indicación en planos y listados de material de tuberías.

- La tubería se protegerá y pintará de conformidad con la especificación correspondiente editada por el Departamento de Tuberías y su tipo deberá estar incluido en la Lista de Líneas para su indicación en planos y listados de material de tuberías.